PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le groupe alterné A4

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie I. Soit $\mathcal{I} = \{0, 1, 2, 3\}$, $\mathcal{G}$ le groupe des permutations paires de $\mathcal{I}$, et $\sigma \in \mathcal{G}$ défini par $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 1$. On pose $\mathcal{K} = \{s \in \mathcal{G} : s(0) = 0\}$.

1. Montrer que $\mathcal{K}$ est un sous-groupe de $\mathcal{G}$ et le reconnaître.
2. Montrer que pour tout $i \in \mathcal{I}$, il existe un unique $\tau_i \in \mathcal{G}$ tel que $\tau_i^2 = \mathrm{Id}$ et $\tau_i(0) = i$.
3. Déterminer $\mathcal{H} = \{s \in \mathcal{G} : s^2 = \mathrm{Id}\}$ et montrer que c'est un sous-groupe.
4. Montrer que pour tout $\gamma \in \mathcal{G}$, il existe un unique i tel que $\gamma \circ \tau_i \in \mathcal{K}$, et un unique j tel que $\tau_j \circ \gamma \in \mathcal{K}$.
5. Calculer $\sigma \circ \tau_1 \circ \sigma^2$ et $\sigma^2 \circ \tau_1 \circ \sigma$. Quel est le sous-groupe engendré par σ et τ_1 ?